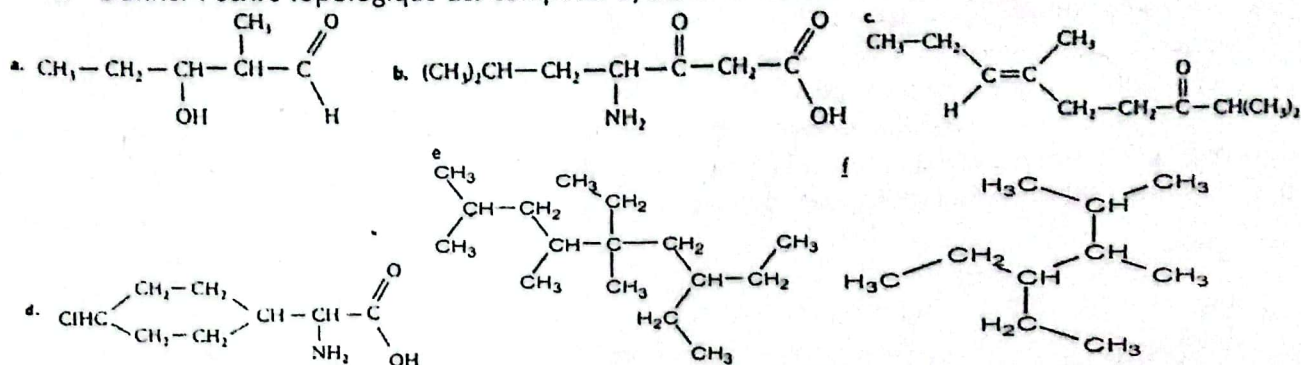
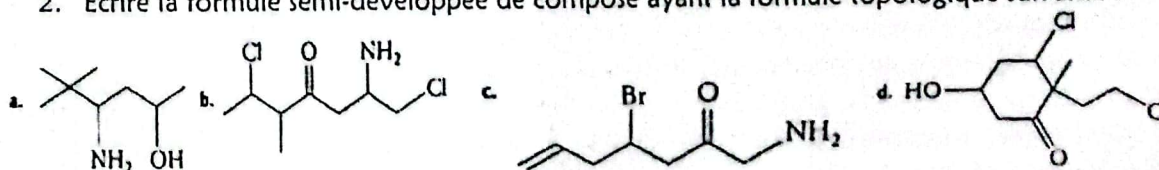


Exercice 1:

1. Donner l'écriture topologique des composés ayant la formule semi-développée suivante :



2. Ecrire la formule semi-développée de composé ayant la formule topologique suivante :



Exercice 2:

L'urée et l'ammonitrate (ou nitrate d'ammonium) sont deux engrais azotés très utilisés en agriculture. La formule brute de l'urée $\text{CN}_2\text{H}_4\text{O}$, celle de l'ammonitrate $\text{N}_2\text{H}_4\text{O}_3$.

1. Calculer la composition centésimale molaire et massique de chaque engrais.
2. Quel est celui qui, par tonne d'engrais utilisé, assure la fertilisation azotée la plus importante ?

Exercice 3:

La combustion complète d'une mole d'un hydrocarbure A non ramifié, nécessite dix moles de dioxygène et produit sept moles de dioxyde de carbone.

1. Déterminer la formule brute de A ; combien A possède-t-il d'insaturations (nombre de doubles liaisons ou cycles) ?
2. En déduire les formules semi-développées possibles de A.
3. Sachant qu'un mélange constitué d'une masse $m = 0,48\text{g}$ de A et d'une masse $m' = 1,60\text{g}$ de dibrome est stoechiométrique et que A représente pas de stéréo-isomérisation ; identifier A et le produit obtenu par action de B sur A.

Exercice 4 :

Le benzène est un composé organique de formule C_6H_6 . Par combustion de 1g de benzène on obtient 0,69g d'eau et 1,69g de dioxyde de carbone.

1. Montrer que la combustion est incomplète.
2. En admettant que le carbone qui n'a pas brûlé apparaît sous forme solide (noir de fumée), calculer la masse de carbone solide apparu ?
3. Quel volume d'air mesure dans les conditions normales a été utilisé pour cette combustion ?

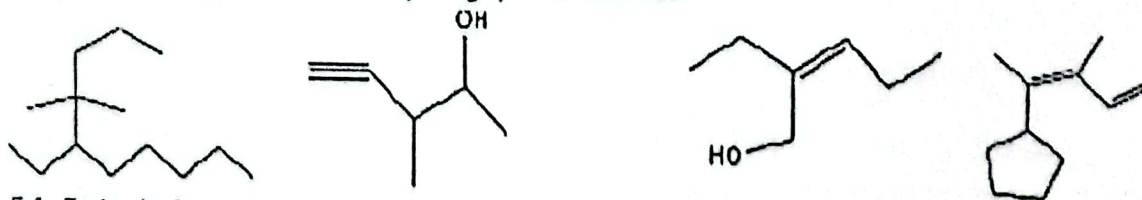
Exercice 5:

La combustion de 1,15g d'un composé organique D donne 2,2g de dioxyde de carbone et 1,35g d'eau.

1. D ayant pour formule $(\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z)_n$; x, y, z et n étant des nombres entiers, calculer x, y, et z.
2. Le volume molaire de D liquide est de 62,2 ml/mol et sa densité par rapport à l'eau est de 0,74 ; en déduire la formule brute de D.
3. En respectant la valence des éléments, indiquer les formules semi-développées envisageables pour D. Sachant que l'étude structurale de la molécule de D montre l'existence d'une liaison C—C, préciser D.



2. Calculer la masse molaire du composé puis calculer le pourcentage d'oxygène sachant que le composé ne comporte qu'un seul atome d'oxygène.
3. Montrer que le pourcentage $\%C = 3\%H$ puis trouver les valeurs de ces deux pourcentages.
4. Quelle est la formule brute du composé ? Proposer une formule semi développée du composé.
5. On considère les formules topologiques ci-dessous.



- 5.1. Ecrire la formule semi développée de chacune de ces molécules.
- 5.2. Trouver un isomère pour chacune des 4 molécules et préciser le type d'isomérisation.

Exercice 7:

Un composé organique, constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, peut s'écrire sous la forme $C_xH_yO_z$ où x , y et z sont des entiers naturels nuls. Il a pour atomicité 15. Sachant que le rapport de la masse de carbone dans ce composé par celle d'hydrogène est égale à 4,8 et que $1,505 \cdot 10^{23}$ des molécules de ce composé ont une masse de 18,5g.

1. Montrer que la masse molaire de ce composé est égale à 74g/mol.
2. Déterminer sa formule brute.
3. Sachant que ce composé comporte un groupe hydroxyle (-OH), écrire toutes les formules semi-développées possibles.

Exercice 8:

La glycine est une poudre blanche dont la formule est du type $C_xH_yO_zN_t$. On mélange intimement 1,5 g de glycine avec de l'oxyde de cuivre II (CuO) en excès ; on chauffe fortement et pendant longtemps. On fait passer les gaz formés dans des barboteurs :

- Le premier barboteur contient de la ponce sulfurique, finalement sa masse a augmenté de 0,9 g ;
- Le deuxième barboteur contient de la potasse, finalement sa masse a augmenté de 1,76 g ;
- Le diazote formé est récupéré en bout d'appareillage, il occupe à la fin un volume égal à 225 cm³ ; Le volume molaire des gaz dans ces conditions est de 22,5 L.mol⁻¹.

1. Calculer les masses de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène.
2. Calculer les pourcentages massiques des éléments qui constituent le composé.
3. Déterminer la formule brute de la glycine de masse molaire $M = 75 \text{ g.mol}^{-1}$
4. Equilibrer l'équation de la réaction suivante: $C_xH_yO_zN_t + CuO \rightarrow CO_2 + H_2O + N_2 + Cu$
5. Quelle masse de cuivre s'est-il formé ?

Données: masses molaires atomiques en g.mol⁻¹ : $M(C) = 12$; $M(H) = 1$; $M(O) = 16$; $M(N) = 14$; $M(Cu) = 63,5$

Exercice 9:

La pyridine ou azine, de formule brute C_5H_5N , est un composé hétérocyclique simple et fondamental qui se rapproche de la structure du benzène. Elle existe sous la forme d'un liquide limpide, légèrement jaunâtre ayant une odeur désagréable et pénétrante (aigre, putride et évoquant le poisson). Elle est très utilisée en chimie de coordination comme ligand et en chimie organique comme réactif et solvant. Les dérivés de la pyridine sont très nombreux dans la pharmacie et dans l'agrochimie. La pyridine est utilisée comme précurseur dans la fabrication d'insecticides, d'herbicides, de médicaments, d'arômes alimentaires, de

✓ La combustion complète d'une masse m de pyridine en absence totale d'azote fourni :

➤ Une masse $m_1 = 17,40g$ de dioxyde de carbone (CO_2), une masse $m_2 = 3,58g$ d'eau (H_2O) et une masse $m_3 = 1,34g$ d'ammoniac (NH_3).

1-) Déterminer les masses de carbone, d'hydrogène et d'azote contenues dans la masse m .

2-) Montrer que la masse totale m du composé est $m = 6,25g$.

3-) Calculer les pourcentages massiques des différents éléments de la molécule de pyridine. 4-) Calculer les valeurs de x , y et z .

5-) Donner sa formule brute.

6-) Déterminer son atomicté A .

7-) Evaluer les pourcentages molaires des différents éléments de la pyridine.

Exercice 10 :

La méthamphétamine ou N-méthyl-amphétamine ou encore N-méthyl-1-phénylpropan-2-amine est une drogue de de synthèse sympathicomimétique et psychostimulantes, extrêmement addictive de formule $C_xH_yO_z$. Synthétisée principalement à partir de pseudo éphédrine ($C_{10}H_{15}O_2N$), un décongestionnant nasal en vente libre, la méthamphétamine pose un réel problème de santé publique dans certains pays par la dépendance qu'elle induit et ses effets délétères sur la santé. Elle provoque, entre autres, comme l'amphétamine dont elle est extrêmement proche, une hypertension artérielle, une tachycardie et une intense stimulation mentale. Ses effets à long terme peuvent être dévastateurs. A l'état pure, la méthamphétamine se présente sous une forme solide cristalline (d'où sa dénomination de « crystal »), incolore et inodore, qui peut rappeler du verre pilé ou de la glace (d'où sa dénomination de « ice »). Elle se consomme généralement fumée dans une pipe, ou prise. On se propose de déterminer les formules brutes de ces deux molécules.

- La méthamphétamine est composée en masse de : $C = 80,54\%$, $H = 10,07\%$. Sa molécule renferme un seul Atome d'azote.
- La pseudo éphédrine est une molécule connue sous le nom de N-méthyl-1-hydroxy-1- phénylpropan-2-amine ayant une atomicté $A = 27$. Les pourcentages molaires de ces éléments sont: $nC = 37,04\%$, $nH = 55,55\%$ et $nO = nN = 3,70\%$.

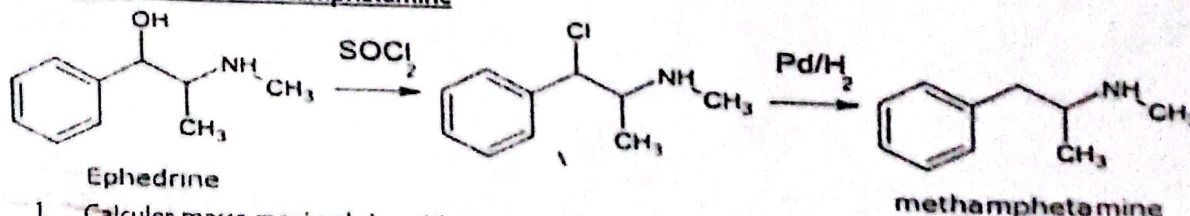
I. Détermination de la formule de La méthamphétamine

1. Déterminer le pourcentage massique d'azote dans sa molécule
2. Déterminer sa masse molaire moléculaire.
3. Calculer les valeurs de x et y . En déduire la formule brute.

II. Détermination de la formule de pseudo éphédrine

1. Déterminer sa formule brute.
2. Calculer sa masse molaire
3. Calculer les pourcentages massiques des éléments de la molécule.

III. Synthèse de la méthamphétamine



1. Calculer masse maximal de méthamphétamine qu'on peut obtenir avec un 2kg de La pseudo éphédrine (Ephédrine) sachant que la réaction se fait mole à mole.
2. Déterminer le nombre de mole correspondant.

FIN DE LA SERIE